

DOKUMENTASI DATABASE & BATASAN DATA

Sistem Informasi Dispensasi Siswa (SIDISpen)

Standardisasi Skema Bahasa Indonesia, Panjang Karakter & Batasan Lapisan Validasi

Lokasi File Pendefinisi Skema & Batasan:

- Skema Fisik & Panjang Data Database: database/migrations/
- Batasan Validasi Logika API (Lapisan Controller): app/Http/Controllers/Api/
- Batasan Form Panel Admin (Lapisan UI Filament): app/Filament/Resources/

1. Penjelasan Panjang Data Berdasarkan Tipe Data

Setiap kolom pada database SIDISpen didefinisikan dengan panjang data yang terukur untuk menjaga efisiensi performa memori PostgreSQL/Supabase dan kestabilan transmisi data API.

Tipe Data	Panjang Data	Deskripsi Penggunaan	File Terkait
UUID	36 Karakter	Menampung string ID unik terenkripsi (v4). Digunakan sebagai Primary Key dan Foreign Key pada seluruh tabel.	Seluruh file migrasi
VARCHAR(10)	10 Karakter	Digunakan eksklusif untuk NISN Siswa karena format NISN nasional memiliki panjang tepat 10 digit angka.	profil_siswa migrasi
VARCHAR(20)	20 Karakter	Menampung status (enum), kategori dispensasi, hari piket, dan nomor telepon aktif.	dispensasi_tickets, dll
VARCHAR(50)	50 Karakter	Membatasi panjang nama kelas (contoh: "XII-IPA-2" panjangnya 9 karakter).	kelas migrasi
VARCHAR(100)	100 Karakter	Digunakan untuk nama lengkap pengguna dan alamat email.	users migrasi
VARCHAR(255)	255 Karakter	Menyimpan password Bcrypt terenkripsi dan path file foto/avatar di storage.	users, tiket migrasi
TEXT	Tak Terbatas	Untuk data panjang bervariasi yang tidak bisa dibatasi, seperti alasan izin, pesan obrolan chat, dan token FCM.	tiket, chat, users
LONGTEXT	Tak Terbatas	Untuk penyimpanan payload session serialize yang sangat besar.	users (tabel sessions)

2. File Pendefinisi Batasan Data (Korelasi Kode Program)

A. File Migrasi Database (Menentukan Struktur Fisik Database):

- database/migrations/0001_01_01_000000_create_users_table.php (Tabel pengguna & sessions)
- database/migrations/2026_04_25_154129_create_kelas_table.php (Tabel kelas)
- database/migrations/2026_04_25_154132_create_dispensasi_tickets_table.php (Tabel tiket_dispensasi)

B. File Controller API (Menyaring Masukan Pengguna pada Aplikasi Mobile):

- app/Http/Controllers/Api/AuthController.php (Validasi Login, Register, & Profile - Limit Nama & Email)
- app/Http/Controllers/Api/Master/SiswaProfileController.php (Validasi Input NISN Siswa wajib 10 digit)
- app/Http/Controllers/Api/DispensasiController.php (Validasi Tiket Dispensasi, Kategori & Bukti Foto)

Tabel: pengguna

File: database/migrations/0001_01_01_000000_create_users_table.php

Mengelola akun seluruh pengguna aplikasi (Admin, Piket, Wali Kelas, Orang Tua, Siswa).

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_pengguna	UUID	PK	Primary Key berupa UUID v4 (36 karakter)
nama	VARCHAR(100)	Required	Nama lengkap pengguna (Max 100 karakter)
email	VARCHAR(100)	Unique	Alamat email pengguna (Max 100 karakter)
password	VARCHAR(255)	Required	Hash password Bcrypt terenkripsi (255 karakter)
peran	VARCHAR(20)	Enum	Peran: admin, piket, wali_kelas, orang_tua, siswa
telepon	VARCHAR(20)	Required	Nomor telepon aktif (Max 20 karakter)
foto	VARCHAR(255)	Nullable	Path avatar pengguna di Supabase S3 (Max 255)
fcm_token	TEXT	Nullable	Token FCM untuk Push Notification mobile app

Tabel: kelas

File: database/migrations/2026_04_25_154129_create_kelas_table.php

Mengelola data kelas sekolah dan wali kelas pendamping.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_kelas	UUID	PK	Primary Key UUID (36 karakter)
nama_kelas	VARCHAR(50)	Required	Nama kelas (contoh: XII-IPA-1) (Max 50)
id_wali_kelas	UUID	FK	Menghubungkan ke tabel pengguna (wali_kelas)

Tabel: profil_siswa

File: database/migrations/2026_04_25_154129_create_siswa_profiles_table.php

Profil detail siswa, menghubungkan siswa ke kelas dan orang tua.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_siswa_profile	UUID	PK	Primary Key UUID (36 karakter)
id_pengguna	UUID	FK	Menghubungkan ke tabel pengguna (siswa)
nisn	VARCHAR(10)	Unique	Nomor Induk Siswa Nasional (Tepat 10 digit)
id_kelas	UUID	FK, Nullable	Menghubungkan ke kelas
id_orang_tua	UUID	FK, Nullable	Menghubungkan ke wali murid (orang_tua)

Tabel: jadwal_piket

File: database/migrations/2026_04_25_154130_create_piket_schedules_table.php

Pembagian hari piket harian untuk guru/staf piket.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_jadwal_piket	UUID	PK	Primary Key UUID (36 karakter)
id_guru	UUID	FK	Menghubungkan ke tabel pengguna (guru piket)
hari	VARCHAR(10)	Required	Hari piket (Senin - Sabtu) (Max 10)

Tabel: log_kehadiran_piket

File: database/migrations/2026_04_25_154131_create_piket_attendance_logs_table.php

Pencatatan kehadiran piket harian guru.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_log_kehadiran	UUID	PK	Primary Key UUID (36 karakter)
id_guru	UUID	FK	Menghubungkan ke tabel pengguna
tanggal	DATE	Required	Tanggal piket (YYYY-MM-DD)
waktu_masuk	TIME	Required	Jam scan kehadiran (HH:MM:SS)
status	VARCHAR(20)	Required	Status kehadiran piket (Max 20)

Tabel: tiket_dispensasi

File: database/migrations/2026_04_25_154132_create_dispensasi_tickets_table.php

Tiket pengajuan dispensasi/izin keluar masuk sekolah siswa.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_tiket_dispensasi	UUID	PK	Primary Key UUID (36 karakter)
id_siswa	UUID	FK	Siswa pengaju (foreign key pengguna)
id_wali_kelas	UUID	FK	Wali kelas penyetujui (foreign key pengguna)
id_guru_piket	UUID	FK, Nullable	Staf piket penyetujui akhir
id_pemindai	UUID	FK, Nullable	Staf piket pemindai QR tiket
alasan	TEXT	Required	Alasan izin / dispensasi (Tanpa batas)
kategori	VARCHAR(20)	Required	Kategori: sakit, izin, dispensasi (Max 20)
status	VARCHAR(30)	Required	Status tiket dispensasi (Max 30)
waktu_mulai	DATETIME	Required	Jam/Tanggal mulai izin
waktu_selesai	DATETIME	Required	Jam/Tanggal selesai izin
waktu_keluar_aktual	DATETIME	Nullable	Waktu persis siswa scan QR keluar gerbang
waktu_masuk_aktual	DATETIME	Nullable	Waktu persis siswa scan QR kembali ke sekolah
bukti_foto	VARCHAR(255)	Nullable	Foto surat izin/sakit di Supabase Storage (Max 255)

Tabel: obrolan_tiket

File: database/migrations/2026_04_25_154132_create_ticket_chats_table.php

Log percakapan (chat) real-time di dalam tiket dispensasi.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_obrolan	UUID	PK	Primary Key UUID (36 karakter)
id_tiket_dispensasi	UUID	FK	Menghubungkan ke tiket terkait
id_pengirim	UUID	FK	ID pengirim pesan (pengguna)
pesan	TEXT	Required	Isi teks percakapan (Tanpa batas)

Tabel: notifikasi

File: database/migrations/2026_04_25_154133_create_notifications_table.php

Penyimpanan riwayat notifikasi push untuk aplikasi mobile.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_notifikasi	UUID	PK	Primary Key UUID (36 karakter)
id_pengguna	UUID	FK	Pengguna penerima notifikasi
judul	VARCHAR(100)	Required	Judul push notifikasi (Max 100)
isi	TEXT	Required	Isi ringkas notifikasi
tipe	VARCHAR(30)	Required	Jenis notifikasi (Max 30)
id_referensi	UUID	Nullable	ID tiket yang dirujuk
sudah_dibaca	BOOLEAN	Default: false	Status baca notifikasi di HP

Tabel: permintaan_hubung_ortu

File: database/migrations/2026_05_03_111301_create_parent_link_requests_table.php

Log pengajuan verifikasi hubungan orang tua dengan siswa.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_permintaan_hubung	UUID	PK	Primary Key UUID (36 karakter)
id_orang_tua	UUID	FK	ID orang tua peminta
id_siswa	UUID	FK	ID siswa yang diklaim
status	VARCHAR(20)	Default: pending, approved, rejected (Max 20)	

Tabel: permintaan_gabung_kelas

File: database/migrations/2026_05_06_063252_create_class_join_requests_table.php

Log pengajuan siswa untuk masuk ke kelas tertentu.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id_permintaan_gabung	UUID	PK	Primary Key UUID (36 karakter)
id_siswa	UUID	FK	ID siswa peminta
id_kelas	UUID	FK	ID kelas tujuan
status	VARCHAR(20)	Default: pending, approved, rejected (Max 20)	

Tabel: personal_access_tokens

File: database/migrations/2026_04_25_143642_create_personal_access_tokens_table.php

Tabel framework Laravel Sanctum untuk manajemen token autentikasi API.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id	BIGINT	PK, Increment	Primary Key auto increment
tokenable_type	VARCHAR(255)	Required	Model terkait token (Max 255)
tokenable_id	UUID	Required	ID model terkait token (36 karakter)
name	VARCHAR(255)	Required	Nama token (Max 255)
token	VARCHAR(64)	Unique	Token hash login (64 karakter)
abilities	TEXT	Nullable	Kemampuan/akses token
last_used_at	TIMESTAMP	Nullable	Timestamp terakhir digunakan
expires_at	TIMESTAMP	Nullable	Timestamp masa kedaluwarsa

Tabel: sessions

File: database/migrations/0001_01_01_000000_create_users_table.php

Tabel framework Laravel untuk manajemen database sessions.

Kolom / Field	Tipe Data	Aturan / Key	Deskripsi / Batasan Panjang
id	VARCHAR(255)	PK	Session ID (Max 255)
user_id	UUID	FK, Nullable	ID pengguna terautentikasi (Foreign Key pengguna)
ip_address	VARCHAR(45)	Nullable	IP Address pengakses (Max 45)
user_agent	TEXT	Nullable	User Agent Browser pengakses
payload	LONGTEXT	Required	Data session serialized
last_activity	INTEGER	Index	Timestamp aktivitas terakhir